Électronique 3
Oscillateurs

Compétences

- ❏ Exprimer les conditions théoriques (gain et fréquence) d'auto-oscillation sinusoïdale d'un système linéaire bouclé.
- ❏ Analyser sur l'équation différentielle l'inégalité que doit vérifier le gain de l'amplificateur afin d'assurer le démarrage des oscillations.
- ❏ Interpréter le rôle des non-linéarités dans la stabilisation de l'amplitude des oscillations.
- ❏ Décrire les différentes séquences de fonctionnement.
- ❏ Exprimer les conditions de basculement.
- ❏ Déterminer l'expression de la période d'oscillation.
- ❏ 💻 À l'aide d'un langage de programmation, simuler l'évolution temporelle d'un signal généré par un oscillateur.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre un oscillateur quasi-sinusoïdal et analyser les spectres des signaux générés.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Schématiser le montage et établir le schéma-bloc de l'oscillateur de Wien.
- ❏ Le schéma-bloc de l'oscillateur de Wien étant fourni, établir la condition d'existence d'oscillations sinusoïdales ainsi que leur fréquence.
- ❏ Le schéma-bloc de l'oscillateur de Wien étant fourni, établir la condition de démarrage des oscillations et établir l'amplitude des oscillations sinusoïdales pour les deux tensions.
- ❏ Schématiser le montage de l'oscillateur à relaxation et établir l'équation différentielle du montage intégrateur et la caractéristique du montage comparateur à hystérésis positif.
- ❏ L'équation différentielle de l'intégrateur et la caractéristique du comparateur à hystérésis étant données, établir la forme des signaux dans un oscillateur à relaxation et leur période.

Entrainements

❏ 16.4 ❏ 18.3 ❏ 18.5 ❏ 18.6 ❏ 18.7 ❏ 18.8 ❏ 18.9 ❏ 18.10

Exercices

❏ Exercice 1 ❏ Exercice 2 ❏ Exercice 3 ❏ Exercice 4 ❏ Exercice 5 ❏ Exercice 6
❏ Exercice 7

Devoirs maison

❏ DM 1 ❏ DM 2

Résumé du cours

1. Les oscillateurs

Un oscillateur est un montage électronique délivrant un signal périodique. La fréquence peut généralement être réglée via le choix des composants.

Deux grandes familles d'oscillateurs existent :
- les oscillateurs quasi-sinusoïdaux produisent des signaux proches de sinusoïdes
- les oscillateurs à relaxation produisent des signaux créneaux ou triangulaires

Les oscillateurs sont souvent des systèmes bouclés.

2. Oscillateur quasi-sinusoïdal : l'oscillateur de Wien

2.1. Montage de l'oscillateur de Wien

Les oscillateurs quasi-sinusoïdaux sont très souvent constitués
- d'un amplificateur
- d'un filtre passe-bande

Pour le filtre de Wien, le filtre passe-bande est un filtre de Wien et l'amplificateur est un amplificateur non-inverseur.

Point clé 1 – Montage de l'oscillateur de Wien ♥

avec v_1 la sortie de l'amplificateur non-inverseur et l'entrée du filtre de Wien (V) ; v_2 l'entrée de l'amplificateur non-inverseur et la sortie de filtre de Wien (V).

Le fonctionnement des parties de l'oscillateur de Wien peut être représenté par un schéma-bloc.

Point clé 2 – Schéma bloc de l'oscillateur de Wien ✍

Hypothèses :

- *le circuit est dans l'ARQS*
- *la fréquence est dans la bande passante de l'amplificateur non-inverseur*
- *l'ALI est en régime linéaire*

avec v_1 la sortie de l'amplificateur non-inverseur et l'entrée du filtre de Wien (V) ; v_2 l'entrée de l'amplificateur non-inverseur et la sortie de filtre de Wien (V) ; R la résistance du filtre de Wien (Ω) ; R_1, R_2 les résistances de l'amplificateur non-inverseur (Ω) ; C la capacité des condensateurs du filtre de Wien (F).

Le schéma-bloc met en évidence le caractère bouclé de l'oscillateur de Wien.

2.2. Condition d'oscillation et fréquence des oscillations

La boucle présente sur le schéma-bloc contraint les signaux pouvant exister dans l'oscillateur. De plus, certaines conditions doivent être vérifiées pour que des oscillations sinusoïdales puissent exister.

Comme le système est bouclé, on doit retrouver le signal de départ après un tour de boucle complet. Mathématiquement, cela se traduit par le fait que le produit des fonctions de transfert doit être égal à 1. Cette condition est appelée critère de Barkhausen.

Point clé 3 – Condition d'existence d'oscillations sinusoïdales ✍

Hypothèses :

- *le circuit est dans l'ARQS*
- *la fréquence est dans la bande passante de l'amplificateur non-inverseur*
- *l'ALI est en régime linéaire*

Des oscillations sinusoïdales ne peuvent exister que si $R_2 = 2R_1$.

avec R_1, R_2 les résistances de l'amplificateur non-inverseur (Ω).

Point clé 4 – Pulsation des oscillations sinusoïdales ✍

Hypothèses :

- *le circuit est dans l'ARQS*
- *la fréquence est dans la bande passante de l'amplificateur non-inverseur*
- *l'ALI est en régime linéaire*
- *la condition d'oscillation est vérifiée*

La pulsation des oscillations sinusoïdales est $\omega = \frac{1}{RC}$.

avec R la résistance du filtre de Wien (Ω) ; C la capacité des condensateurs du filtre de Wien (F).

De manière générale, un oscillateur quasi-sinusoïdal composé d'un filtre passe-bande et d'un amplificateur oscille à la pulsation caractéristique du filtre passe-bande si les conditions d'oscillation sont vérifiées.

2.3. Démarrage des oscillations

Si le système est stable et que les tensions sont initialement nulles, rien ne se passe. Pour que des oscillations démarrent spontanément, le système bouclé doit être instable[1].

Point clé 5 – Condition de démarrage des oscillations

Hypothèses :

- *le circuit est dans l'ARQS*
- *la fréquence est dans la bande passante de l'amplificateur non-inverseur*
- *l'ALI est en régime linéaire*

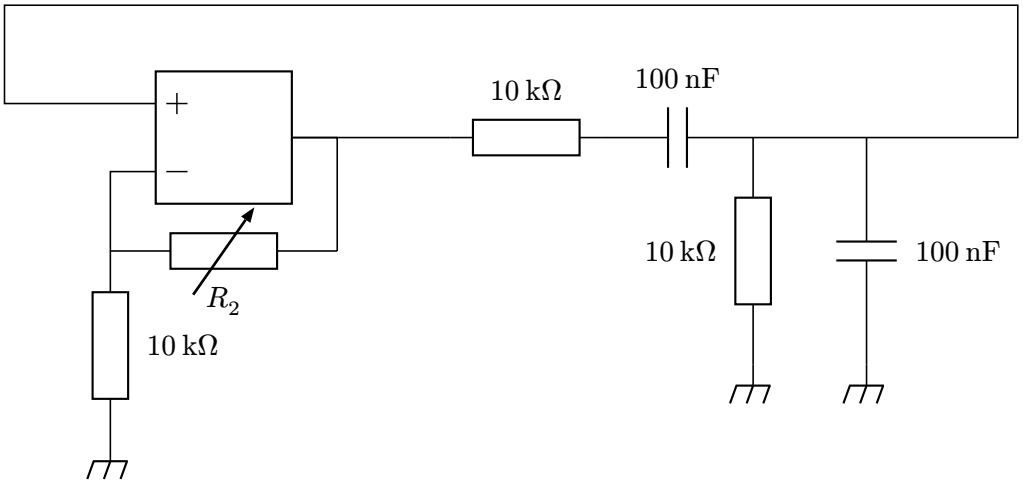
Pour que des oscillations démarrent, il faut que $R_2 > 2R_1$.

avec R_1, R_2 les résistances de l'amplificateur non-inverseur (Ω).

La condition d'existence d'oscillations sinusoïdales apparait comme un cas limite de cette inégalité.

Manipulation 1 – Démarrage des oscillations

On réalise le montage de l'oscillateur de Wien avec une résistance R_2 réglable. On cherche les valeurs de R_2 pour lesquelles des oscillations apparaissent spontanément. On mesure la fréquence des oscillations dans le cas limite.



2.4. Saturation de l'ALI

S'il n'y avait pas la saturation de l'ALI, l'amplitude des oscillations continuerait à augmenter indéfiniment tant que la condition de démarrage des oscillations reste vérifiée. C'est la saturation de l'ALI qui fixe l'amplitude des oscillations.

Point clé 6 – Amplitude des tensions

Hypothèses :

- *le circuit est dans l'ARQS*
- *la fréquence est dans la bande passante de l'amplificateur non-inverseur*
- *l'ALI est en régime linéaire*
- *la condition de démarrage des oscillations est vérifiée*

v_1 a pour amplitude V_{sat} et v_2 a pour amplitude $\frac{V_{\text{sat}}}{3}$.

avec v_1 la sortie de l'amplificateur non-inverseur et l'entrée du filtre de Wien (V) ; v_2 l'entrée de l'amplificateur non-inverseur et la sortie de filtre de Wien (V) ; V_{sat} la tension de saturation de l'ALI (V).

[1] C'est le système bouclé qui doit être instable. Chacun des deux systèmes qui le composent est stable.

La saturation de l'ALI est un phénomène non linéaire, qui modifie donc les spectres de v_1 et v_2. Expérimentalement, on observe que plus $R_2 - 2R_1$ est grand, plus les spectres comportent d'harmoniques et moins les signaux sont sinusoïdaux.

La tension v_2 est « plus sinusoïdale » que v_1 car c'est la sortie du filtre passe-bande, qui diminue l'amplitude relative des harmoniques.

Manipulation 2 – Richesse spectrale relative

Le spectre des deux tensions est affiché sur l'oscilloscope. On modifie la valeur de R_2.

3. Oscillateur à relaxation

3.1. Montage de l'oscillateur à relaxation

L'oscillateur à relaxation est constitué d'un comparateur à hystérésis positif et d'un intégrateur.

Point clé 7 – Montage de l'oscillateur à relaxation

avec u la sortie du comparateur à hystérésis positif et l'entrée de l'intégrateur (V) ; v l'entrée du comparateur à hystérésis positif et la sortie de l'intégrateur (V).

Point clé 8 – Caractéristique du comparateur à hystérésis positif

Hypothèses :

- *le circuit est dans l'ARQS*
- *l'ALI est supposé idéal*

avec u la sortie du comparateur à hystérésis positif et l'entrée de l'intégrateur (V) ; v l'entrée du comparateur à hystérésis positif et la sortie de l'intégrateur (V) ; R_1, R_2 les résistances du comparateur à hystérésis (Ω).

Point clé 9 – Fonction intégrateur ✍

Hypothèses :

- *le circuit est dans l'ARQS*
- *l'ALI est en régime linéaire*
- *l'ALI est supposé idéal*

$$v(t) = v_0 - \frac{1}{RC}\int_0^t u(x)\,\mathrm{d}x$$

avec u la sortie du comparateur à hystérésis positif et l'entrée de l'intégrateur (V) ; v l'entrée du comparateur à hystérésis positif et la sortie de l'intégrateur (V) ; R la résistance de l'intégrateur (Ω) ; C la capacité de l'intégrateur (F).

3.2. Signaux de sortie

La sortie du comparateur à hystérésis vaut soit V_{sat} soit $-V_{\text{sat}}$, il s'agit donc d'un signal créneau.

Son intégration par l'intégrateur donne un signal triangulaire en sortie de l'intégrateur.

Point clé 10 – Allure des signaux de sortie ♥ ✍

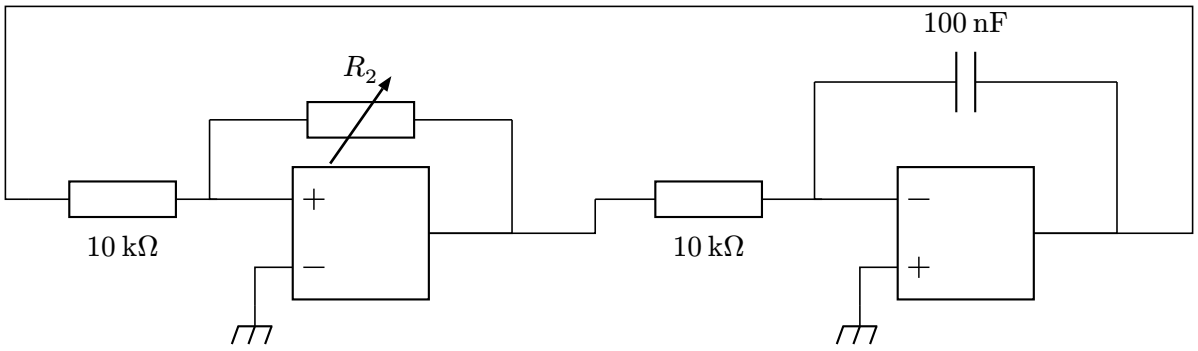
Hypothèses :

- *le circuit est dans l'ARQS*
- *l'ALI de l'intégrateur est en régime linéaire*
- *les deux ALI sont supposés idéaux*
- *la période est très grande devant la durée de commutation de l'ALI*

avec u la sortie du comparateur à hystérésis positif et l'entrée de l'intégrateur (V) ; v l'entrée du comparateur à hystérésis positif et la sortie de l'intégrateur (V) ; V_{sat} la tension de saturation de l'ALI (V) ; R_1, R_2 les résistances du comparateur à hystérésis (Ω).

Manipulation 3 – Forme des signaux de sortie

On réalise le montage de l'oscillateur à relaxation et on observe les signaux de sortie du comparateur à hystérésis et de l'intégrateur. On prend initialement $R_2 = 22\,\text{k}\Omega$.



3.3. Période d'oscillation

Point clé 11 – Période d'oscillation de l'oscillateur à relaxation ♥ ✍

Hypothèses :

- *le circuit est dans l'ARQS*
- *l'ALI de l'intégrateur est en régime linéaire*
- *les deux ALI sont supposés idéaux*
- *la période est très grande devant la durée de commutation de l'ALI*

$$T = 4\frac{R_1}{R_2}RC$$

avec T la période d'oscillation (s) ; R_1, R_2 les résistances du comparateur à hystérésis (Ω) ; R la résistance de l'intégrateur (Ω) ; C la capacité de l'intégrateur (F).

Cette expression est valable tant que la période est très grande devant la durée de commutation de l'ALI.

Schéma 1 – Influence de la vitesse de balayage sur le signal créneau

Application 1 ✍

Déterminer la durée de commutation de l'ALI TL081.

3.4. Choix de R_1 et R_2

La tension $v(t)$ étant la sortie de l'ALI de l'intégrateur, $v \in [-V_{\text{sat}}, V_{\text{sat}}]$. Si cette tension est inférieure à la tension de seuil du comparateur à hystérésis, celui-ci ne commutera jamais et l'oscillateur n'oscillera pas.

Application 2 ✍

À quelle condition sur R_1 et R_2 peut-on observer des oscillations ?

Application 3 ✍

Tracer les chronogrammes de $u(t)$ et $v(t)$ dans le cas où $R_1 > R_2$. On supposera qu'initialement, $u(0) = -V_{\text{sat}}$ et $v(0) = 0$.

Manipulation 4 – Condition d'oscillation

On reprend le montage précédent et on change la valeur de R_2.

Méthodes

1. Mettre un système bouclé sous forme d'un schéma-bloc

1. Déterminer la fonction de transfert de chacune des parties du système.
2. Représenter un schéma bloc en faisant apparaitre ces fonctions de transfert.

2. Déterminer la fréquence d'oscillation d'un oscillateur sinusoïdal

1. A partir du schéma bloc ou des fonctions de transfert, écrire un système de deux équations reliant les deux tensions du système bouclé.
2. Combiner les équations en remplaçant une des tensions par son expression et simplifier pour ne plus avoir de tension.
3. Passer en complexe si on est dans le domaine de Laplace.
4. Prendre partie réelle et partie imaginaire.

3. Déterminer la condition d'oscillation sinusoïdales

1. A partir du schéma bloc ou des fonctions de transfert, écrire un système de deux équations reliant les deux tensions du système bouclé.
2. Combiner les équations en remplaçant une des tensions par son expression et simplifier pour ne plus avoir de tension.
3. Passer en complexe si on est dans le domaine de Laplace.
4. Prendre partie réelle et partie imaginaire.

4. Déterminer les conditions de démarrage des oscillations

1. A partir du schéma bloc ou des fonctions de transfert, écrire un système de deux équations reliant les deux tensions du système bouclé.
2. Combiner les équations en remplaçant une des tensions par son expression.
3. Passer dans le domaine temporel pour obtenir une équation différentielle sur une tension.
4. Écrire la condition de stabilité (le système ne doit **pas** être stable).

5. Déterminer l'amplitude des différents signaux mesurables pour un oscillateur quasi-sinusoïdal

1. Identifier les tensions qui sont des sorties d'ALI. Ces tensions sont bornées par V_{sat}.
2. Pour les autres tensions, utiliser la fonction de transfert des blocs dont elles sont la sortie.

6. Déterminer la forme des signaux et leur fréquence pour un oscillateur à relaxation

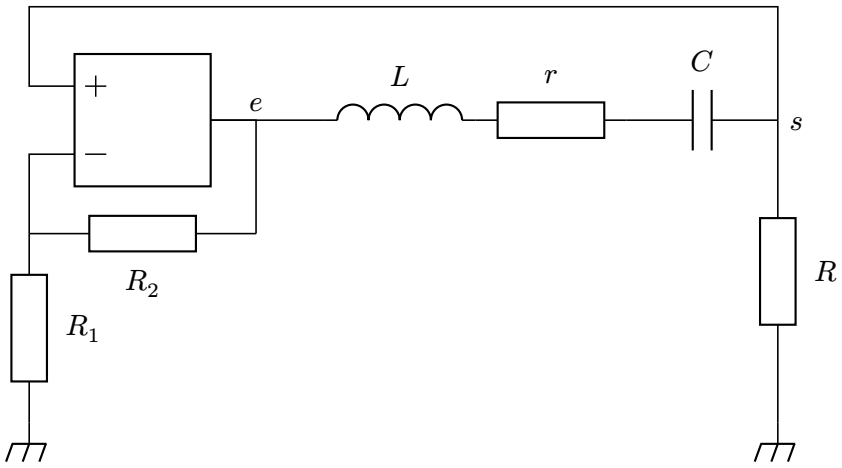
1. Identifier les tensions sortant d'un ALI en régime instable. Ces tensions sont des créneaux.
2. A partir des équations différentielles régissant les autres blocs, établir les formes des autres signaux.

Exercices

1. Oscillateur à filtre RLC

On considère le montage suivant, constitué d'un montage amplificateur non-inverseur et d'un filtre RLC-série.

L'ALI est supposé idéal



1/ Déterminer la fonction de transfert $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$ du filtre RLC-série.

2/ Donner la fonction de transfert $G(p) = \frac{E(p)}{S(p)}$ du montage amplificateur non-inverseur.

3/ À quelle condition observe-t-on des oscillations quasi-sinusoïdales ?

4/ Laquelle de ces deux tensions est la « plus sinusoïdale » ?

5/ À quelle condition les oscillations démarrent-elles ?

6/ Lorsque la condition de démarrage des oscillations est tout juste vérifiée, quelle est l'amplitude de $e(t)$? Quelle est celle de $s(t)$?

2. 🤔 Clignotant de voiture

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Concevoir le circuit de commande d'un clignotant de voiture. Les valeurs des composants seront explicitées. Aucune attention ne sera portée à la puissance ni aux éventuelles saturation de courant car un circuit de puissance placé en aval sera chargé d'adapter la puissance aux ampoules. On supposera la voiture équipée d'ampoules LED ne laissant passer le courant que dans un sens.

3. 💻 Simulation numérique d'un oscillateur de Wien ⋆

Notebook Capytale de cet exercice : 42b7-11678447

Dans cet exercice, on cherche à simuler numériquement l'évolution des tensions dans l'oscillateur de Wien à l'aide de la méthode d'Euler.

On note $s(t)$ la sortie de l'amplificateur non-inverseur et $v(t)$ la tension de sortie du filtre de Wien.

Les fonctions de transfert de l'amplificateur et du filtre sont respectivement :

$$\frac{S(p)}{V(p)} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{V(p)}{S(p)} = \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}\left(RCp + \frac{1}{RCp}\right)}$$

1/ Montrer que la sortie $s(t)$ de l'amplificateur non-inverseur vérifie l'équation différentielle

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{2 - \frac{R_2}{R_1}}{RC}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{(RC)^2}s(t) = 0$$

La méthode d'Euler ne s'applique qu'à des équations différentielles du premier ordre. Il est alors nécessaire de transformer ces équations en équations d'ordre 1. Pour cela, on introduit $s_p = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ et $v_p = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$.

2/ Montrer que les deux équations de la question précédente peuvent se réécrire sous la forme suivante :

$$\begin{cases} s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)v(t) \\ \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = s_p(t) \\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v_p(t) \\ \frac{\mathrm{d}v_p}{\mathrm{d}t} = -\frac{3}{RC}v_p(t) - \frac{1}{(RC)^2}v(t) + \frac{1}{RC}s_p(t) \end{cases}$$

Pour résoudre numériquement ces équations, la méthode d'Euler consiste à discrétiser le temps en intervalles de durée Δt et à approximer les dérivées par des différences finies (relation de Tailor).

On note $s_i = s(i \times \Delta)$; $v_i = v(i \times \Delta t)$; $s_{p,i} = s_p(i \times \Delta t)$ et $v_{p,i} = v_p(i \times \Delta t)$.

3/ Montrer que s_i, v_i, $s_{p,i}$ et $v_{p,i}$ vérifient les relations de récurrence suivantes :

$$\begin{cases} s_{p,i} = \frac{s_i - s_{i-1}}{\Delta t} \\ v_{p,i} = v_{p,i-1} + \Delta t\left(-\frac{3}{RC}v_{p,i-1} - \frac{1}{(RC)^2}v_{i-1} + \frac{1}{RC}s_{p,i}\right) \\ v_i = v_{i-1} + \Delta t v_{p,i-1} \end{cases}$$

4/ Compléter le code suivant permettant de simuler numériquement l'évolution des tensions dans l'oscillateur de Wien.

```
1  import numpy as np
2
3  R1 = 1000# Ohm
4  R2 = 2001# Ohm
5  C = 1E-6# F
6  R = 1000# Ohm
7
8  T = ...# s période présumée
9
10 Dt = T/100# s pas de temps
11 tmax = 100*T# s durée de la simulation
12
13 N = int(tmax//dt)# nombre de points de la simulation
14
15 t = np.linspace(0,tmax, N)# tableau des temps
16 v = np.zeros(N)# V tableau des tensions v
17 vp = np.zeros(N)# V/s dérivée de v
18 s = np.zeros(N)# V tableau des tensions s
19 sp = np.zeros(N)# V/s dérivée de s
20
21 v[0] = 0.1 # petite perturbation initiale
22
23 for i in range(1,N):# Calcul de s et v au cours du temps grâce à la méthode d'Euler
24     s[i] = (1+R2/R1)*v[i-1]
25     sp[i] = ...
26     vp[i] = ...
27     v[i] = ...
```

La saturation de l'amplificateur n'a pas encore été prise en compte. Une vérification doit être introduite entre les lignes 24 et 25 du code précédent pour s'assurer que la tension de sortie de l'amplificateur ne dépasse pas la tension de saturation V_{sat}.

5/ Compléter les lignes à introduire entre les lignes 24 et 25 du code précédent pour prendre en compte la saturation de l'amplificateur.

```python
if s[i] > Vsat :
    s[i] = ...
elif s[i] < -Vsat :
    s[i] = ...
```

On souhaite maintenant visualiser les résultats de la simulation. Pour cela, on peut utiliser la bibliothèque matplotlib pour tracer les tensions $s(t)$ et $v(t)$ en fonction du temps.

6/ Compléter le code suivant pour tracer les tensions $s(t)$ et $v(t)$ en fonction du temps.

```python
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(1)
plt.clf()
plt.plot(..., label='s(t)')
plt.plot(..., label='v(t)')
plt.xlabel('Temps (s)')
plt.ylabel('Tension (V)')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

En théorie, on s'attend à ce que la tension v soit « plus sinusoïdale » que la tension s. Pour vérifier cela, on peut effectuer une transformée de Fourier sur les signaux simulés et comparer les spectres obtenus.

Le code suivant permet de calculer et de tracer les spectres des signaux $s(t)$ et $v(t)$.

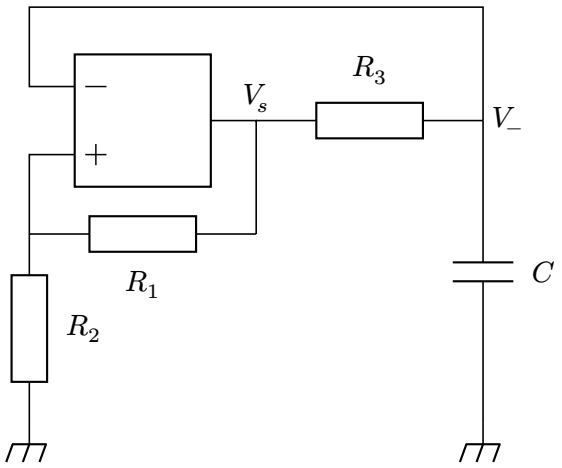
```python
vTF = np.abs(np.fft.rfft(v)) # calcul du spectre de v
vTF = vTF/vTF.max() # normalisation du spectre pour pouvoir le comparer à celui de s
sTF = np.abs(np.fft.rfft(s)) # calcul du spectre de s
sTF = sTF/sTF.max() # normalisation
fréquences = np.fft.rfftfreq(N, dt) # calcul des fréquences associées aux spectres

plt.figure(2)
plt.clf()
plt.plot(fréquences, sTF, label="spectre de s")
plt.plot(fréquences, vTF, label="spectre de v")
plt.legend())
plt.xlabel("fréquence (Hz)")
plt.ylabel("spectre (sans unité)")
plt.show()
```

7/ Parmi les deux signaux, lequel a des harmoniques les plus grandes ? Est-ce conforme à ce que l'on attendait ? Quel est l'impact de $1 + \frac{R_2}{R_1}$ sur le spectre ?

4. Oscillateur à décharge de condensateur ★

On étudie le circuit suivant, où $R_1 = 100\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 10\,\text{k}\Omega$ et $C = 10\,\text{nF}$. L'ALI est supposé idéal.



1/ Identifier le filtre passif inclus dans ce montage. Quelle est sa fonction de transfert ? Quelle est l'équation différentielle associée ?

2/ Résoudre cette équation différentielle en supposant V_s constant.

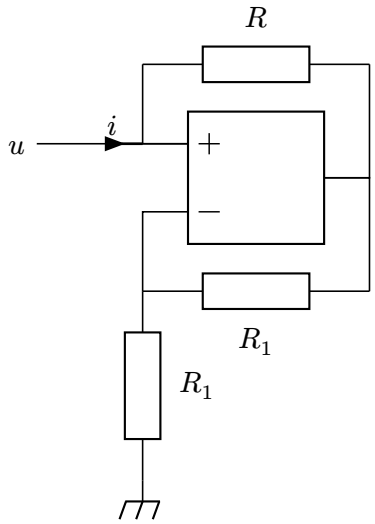
3/ Quel montage de l'ALI reconnait-on dans ce montage ? Donner sa caractéristique (V_s, V_-).

4/ En supposant qu'à $t = 0$, $V_s = +V_{\text{sat}}$ et $V_-(0) = -\frac{R_2}{R_1+R_2}V_{\text{sat}}$ (juste après un basculement), tracer $V_-(t)$ et $V_s(t)$.

5/ Que vaut la période des signaux produits ?

5. Oscillateur à résistance négative

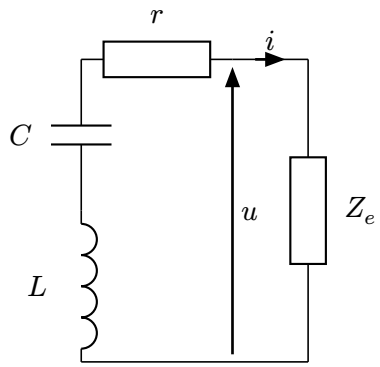
On considère le montage ci-dessous, appelé montage à résistance négative. On **suppose** l'ALI idéal en fonctionnement stable.



1/ Déterminer une relation entre la tension u et la tension de sortie de l'ALI.

2/ En utilisant la loi d'Ohm, en déduire l'impédance d'entrée du montage $Z_e = \frac{u}{i}$.

Ce montage, qui se comporte comme une « résistance négative », est placé dans le circuit suivant où $R = 10\,\text{k}\Omega$ et $r = 10\,\text{k}\Omega$.

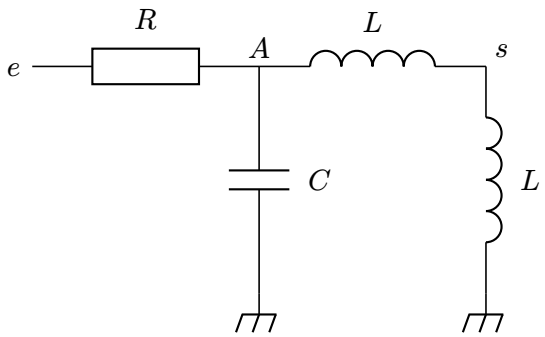


3/ Déterminer une équation différentielle sur i.

4/ Sous quelles conditions sur la valeur de R les oscillations démarrent-elles ?

6. Hartley oscillator ⋆

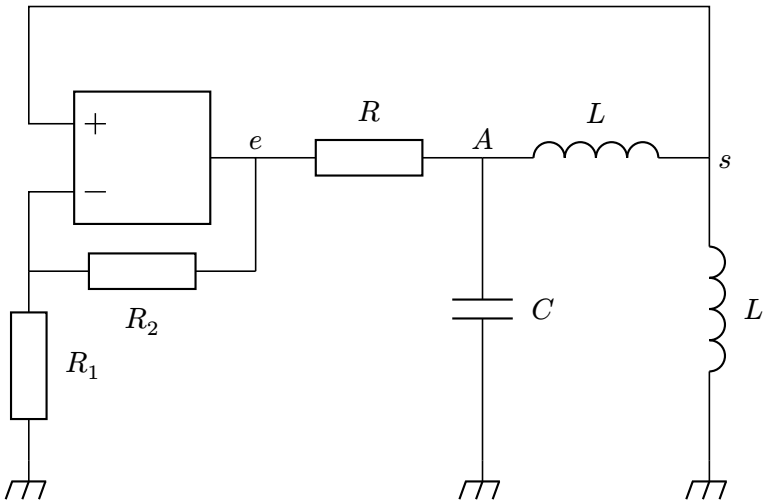
First, we will study the electronic filter below, named Hartley filter.



1/ Using Kirchhoff's nodal rule in A, express its potential $V_A(p)$ as a function of the voltages e and s.

2/ Determine the transfer function of the Hartley filter.

The complete Hartley oscillator's electrical schema is shown below. The operational amplifier is assumed to be ideal.



3/ Which operational amplifier assembly can be recognized? Give its transfer function without any demonstration.

4/ Under which condition do the oscillations **start**?

5/ How sinusoidal oscillations can be obtained? What will be their frequency?

6/ What is the amplitude of e? What is the one of s?

7/ Which voltage will be the most sinusoidal?

7. 💬 J'explique à mon père : Effet Larsen ⋆⋆

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

L'effet Larsen est un phénomène désagréable où le son d'une enceinte est capté par un microphone, amplifié, puis renvoyé dans l'enceinte.

Pourquoi l'effet Larsen se produit-il ?